

Chapter 2: Arrays in C / अध्याय 2: C में ऐरे

UP Board Class 10 – Computer (836) | Papers: 2023 (05000/226), 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836 UA)

2022 paper not uploaded, so not included / 2022 का पेपर अपलोड नहीं था

Q1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 5 | 1 Mark

हि: 5 विद्यार्थियों के अंकों की एक ऐरे में पहले छात्र का इंडेक्स क्या होगा ? (A) 0 (B) 1 (C) 5 (D) -1

En: Given an array of marks for 5 students, the index of the first student is: (A) 0 (B) 1 (C) 5 (D) -1

Answer: (A) 0

हि: C में ऐरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है। 5 तत्वों की ऐरे में इंडेक्स 0 से 4 तक होते हैं, पहला छात्र marks[0] है।

En: Array indexing in C starts from 0. A 5-element array has indexes 0 to 4, so the first student is marks[0].

Q2 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q1(B) | 2 Marks

हि: ऐरे को परिभाषित करें और इसके उपयोग का एक उदाहरण दें।

En: Define an array and give one example of its use.

Answer / उत्तर

हि: ऐरे एक ही डेटा टाइप के तत्वों का संग्रह है जो मेमोरी में लगातार (contiguous) स्थानों पर रखे जाते हैं और एक ही नाम व इंडेक्स से पहचाने जाते हैं। उदाहरण: 50 विद्यार्थियों के अंक रखने के लिए 50 अलग वैरिएबल की जगह `int marks[50]`; प्रयोग करना।

En: An array is a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations and accessed by one name and an index. Example: to store marks of 50 students use `int marks[50]`; instead of 50 separate variables.

Q3 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q3(C) | 3 Marks

हि: एक C प्रोग्राम स्निपेट लिखें जो 1-D ऐरे के तत्वों का योग निकाल सके।

En: Write a C program snippet which can find the sum of elements in a 1-D array.

Answer / उत्तर

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int i, sum = 0;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        sum = sum + a[i];    // add each element
    printf("Sum = %d", sum);
    return 0;
}
```

Output: Sum = 150

हि: sum को 0 से शुरू करते हैं। for लूप इंडेक्स 0 से 4 तक चलकर हर तत्व को sum में जोड़ता है। $10+20+30+40+50 = 150$ ।

En: sum starts at 0. The for loop runs from index 0 to 4 adding each element to sum. $10+20+30+40+50 = 150$.

Q4 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B (VSA) Q4 | 1 Mark

हि: 'C' में एक बहु-आयामी ऐरे को कैसे परिभाषित किया जाता है?

En: How do you define a multi-dimensional array in 'C'?

Answer / उत्तर

हि: डेटा_टाइप ऐरे_नाम[आकार1][आकार2]...[आकारN]; लिखकर। जैसे 2-D: `int a[3][4]`; (3 पंक्तियाँ, 4 स्तंभ) और 3-D: `int b[2][3][4]`;

En: By giving more than one size: `data_type array_name[size1][size2]...[sizeN]`; E.g. 2-D: `int a[3][4]`; (3 rows, 4 columns) and 3-D: `int b[2][3][4]`;

Q5 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q11(ग / c) | 2 Marks

हि: ऐरे क्या है? ऐरे कैसे घोषित किए जाते हैं?

En: What are arrays? How are arrays declared?

Answer / उत्तर

हि: ऐरे समान डेटा टाइप के तत्वों का समूह है जो मेमोरी में लगातार स्थानों पर संग्रहीत होता है।

En: An array is a group of elements of the same data type stored in contiguous memory.

Declaration / घोषणा: data_type array_name[size];

```
int marks[5]; // declaration
int num[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; // declaration + initialization
float price[3] = {10.5, 20.0, 5.75};
char name[10] = "Ravi";
```

हि: size से तत्वों की संख्या तय होती है और इंडेक्स 0 से size-1 तक चलता है।

En: size gives the number of elements; index runs from 0 to size-1.

Q6 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 7 | 1 Mark

हि: निम्न C ऐरे का आयाम (dimension) क्या है? int ary[10][5] (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 10

En: What is the dimension of the following C array? int ary[10][5]

Answer: (B) 2

हि: दो कोष्ठक [10][5] हैं, यानी यह द्वि-आयामी (2-D) ऐरे है: 10 पंक्तियाँ, 5 स्तंभ, कुल 50 तत्व।

En: There are two subscripts [10][5], so it is a two-dimensional array: 10 rows, 5 columns, 50 elements in total.

Q7 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 8 | 1 Mark

हि: ऐरे इंडेक्स शुरू होता है: (A) -1 से (B) 0 से (C) 1 से (D) 2 से

En: An array index starts with: (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

Answer: (B) 0

हि: पहला तत्व a[0] होता है, क्योंकि इंडेक्स शुरुआत से दूरी (offset) बताता है।

En: The first element is a[0], because the index is the offset from the starting address.

Q8 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B (VSA) Q5 | 1 Mark

हि: 'C' में ऐरे कितने प्रकार के होते हैं?

En: How many types of Array are there in 'C'?

Answer / उत्तर

हि: ऐरे 3 प्रकार के होते हैं: (1) एक-आयामी (1-D), (2) द्वि-आयामी (2-D), (3) बहु-आयामी (Multi-dimensional)।

En: There are 3 types of arrays: (1) One-dimensional (1-D), (2) Two-dimensional (2-D), (3) Multi-dimensional.

हि: ऐरे को परिभाषित कीजिए। उसके प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

En: Define array. Explain its types with examples.

Answer / उत्तर

Definition / परिभाषा :

हि: ऐरे समान डेटा टाइप के तत्वों का क्रमबद्ध संग्रह है जो मेमोरी में लगातार स्थानों पर रहता है। सभी तत्व एक ही नाम से और इंडेक्स (सबस्क्रिप्ट) द्वारा पहचाने जाते हैं। इंडेक्स 0 से शुरू होता है।

En: An array is an ordered collection of elements of the same data type stored in contiguous memory. All elements share one name and are accessed using an index (subscript) that starts at 0.

Advantages / लाभ : कई वेरिएबल की जगह एक नाम; लूप से आसान प्रोसेसिंग; random access तेज़।

One name instead of many variables; easy processing with loops; fast random access.

Types / प्रकार : (1) One-dimensional (2) Two-dimensional (3) Multi-dimensional

1. One-dimensional Array / एक-आयामी ऐरे

हि: तत्व एक पंक्ति (सूची) में होते हैं और एक ही इंडेक्स लगता है। सिंटैक्स: type name[size];

En: Elements are in a single list and use one index. Syntax: type name[size];

```
int a[5] = {2, 4, 6, 8, 10};
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d ", a[i]);          // 2 4 6 8 10
```

Index	0	1	2	3	4
Value	2	4	6	8	10

2. Two-dimensional Array / द्वि-आयामी ऐरे

हि: डेटा पंक्तियों और स्तंभों (मैट्रिक्स/टेबल) में रहता है, दो इंडेक्स [row][column] लगते हैं। सिंटैक्स: type name[rows][cols];

En: Data is held in rows and columns (matrix/table) using two indexes [row][column]. Syntax: type name[rows][cols];

```
int m[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++)
        printf("%d ", m[i][j]);
    printf("\n");
}
// Output:  1 2 3
//           4 5 6
```

3. Multi-dimensional Array / बहु-आयामी ऐरे

हि: दो से अधिक इंडेक्स वाली ऐरे, जैसे 3-D। सिंटैक्स: type name[s1][s2][s3];

En: An array with more than two indexes, e.g. 3-D. Syntax: type name[s1][s2][s3];

```
int b[2][2][2] = { { {1,2}, {3,4} }, { {5,6}, {7,8} } };
printf("%d", b[1][0][1]);          // 6
```

हि: ऐरे को परिभाषित कीजिए।

En: Define array.

Answer / उत्तर

हि: ऐरे समान डेटा टाइप के तत्वों का संग्रह है जो मेमोरी में लगातार स्थानों पर संग्रहीत होता है और एक सामान्य नाम तथा इंडेक्स से प्रयोग किया जाता है। जैसे int a[5];

En: An array is a collection of same-type elements stored in contiguous memory locations, accessed by a common name and an index. E.g. int a[5];

हि: सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स (Arrays) को उदाहरण सहित समझाइए।

En: Explain subscripted variables (Arrays) with examples.

Answer / उत्तर

Subscripted variable / सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल

हि: जब एक ही नाम के वेरिएबल को इंडेक्स (सबस्क्रिप्ट) देकर अलग-अलग तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं, जैसे a[0], a[1], a[2]। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स के समूह को ऐरे कहते हैं। सबस्क्रिप्ट हमेशा वर्गाकार कोष्ठक [] में लिखा जाता है और 0 से शुरू होता है।

En: A variable that uses one common name with an index (subscript) to refer to individual elements is a subscripted variable, e.g. a[0], a[1], a[2].

A group of such variables is called an array. The subscript is written in square brackets [] and starts at 0.

Declaration & initialization / घोषणा व प्रारंभिक मान :

```
int a[4];                // declaration
int b[4] = {5, 10, 15, 20}; // initialization
a[0] = 7;                // assign value using subscript
```

Types / प्रकार : (i) 1-D int a[5]; (ii) 2-D int m[3][3]; (iii) Multi-dimensional int c[2][3][4];

Example 1 – Input and print (1-D) / उदाहरण 1:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[5], i;
    printf("Enter 5 numbers: ");
    for (i = 0; i < 5; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    printf("You entered: ");
    for (i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}
```

Example 2 – 2-D array (matrix) / उदाहरण 2:

```
int m[2][2] = { {1, 2}, {3, 4} };
printf("%d", m[1][0]);    // 3   (row 1, column 0)
```

Features / विशेषताएँ: (1) same data type / एक ही डेटा टाइप (2) contiguous memory / लगातार मेमोरी (3) index from 0 / इंडेक्स 0 से (4) size fixed at declaration / आकार घोषणा के समय तय ।

हि: ऐसे के बाहर का इंडेक्स (जैसे a[5] जब size 5 है) देने पर गलत परिणाम आता है, C इसकी जाँच नहीं करता ।

En: Using an index outside the array (e.g. a[5] when size is 5) gives wrong results; C does not check bounds.